

FIREWALL

SEGURIDAD DE RED

¿QUÉ ES UN FIREWALL?



- **UN SISTEMA DE SEGURIDAD DE RED**
  - Supervisa, filtra y controla el tráfico de datos entrante y saliente, permitiendo o bloqueando conexiones basándose en reglas predefinidas.
- **UNA BARRERA DE PROTECCIÓN**
  - Actúa como una barrera entre redes de confianza (ej. red doméstica) y redes no fiables (ej. Internet), protegiendo contra accesos no autorizados y ciberamenazas.
- **UN BLOQUEO DE ACCESO NO AUTORIZADO**
  - Diseñado para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas.
- **EL PORTERO DE SEGURIDAD**
  - El firewall es el portero de seguridad del bar, regulando el acceso de forma segura y eficiente.

EL MODELO OSI: FUNDAMENTO TÉCNICO



- **7. APLICACIÓN:** INTERFAZ DE USUARIO Y SERVICIOS DE RED.
- **6. PRESENTACIÓN:** FORMATO DE DATOS Y ENCRIPTACIÓN.
- **5. SESIÓN:** ESTABLECE, MANTIENE Y FINALIZA CONEXIONES.
- **4. TRANSPORTE:** TRANSFERENCIA DE DATOS CONFIABLE (TCP/UDP).
- **3. RED:** DIRECCIONAMIENTO LÓGICO Y RUTEO.
- **2. ENLACE DE DATOS:** DIRECCIONAMIENTO FÍSICO Y DETECCIÓN DE ERRORES.
- **1. FÍSICA:** TRANSMISIÓN DE BITS SOBRE EL MEDIO FÍSICO.

TIPOS DE FIREWALL

SIN ESTADO (STATELESS)

- NIVEL CAPA 3 Y 4 (RED/TRANSPORTE)
- DEFINE LISTA DE CONTROL DE ACCESO (ACL)
- NO RECUERDA CONEXIONES ANTERIORES (VERIFICACIÓN INDIVIDUAL POR PAQUETE)
- RÁPIDO Y EFICIENTE





CON ESTADO (STATEFUL)

- NIVEL CAPA 3 Y 4 (RED/TRANSPORTE)
- RÉCORD Y SEGUIMIENTO DE PAQUETES
- RECUERDA EL ESTADO DE LA CONEXIÓN Y LA IP (CONTEXTUAL)
- PERMITE ENTRADA POR MEMORIA DE CONEXIÓN (NO SOLO LISTA)





NUEVOS TIPOS DE FIREWALL

PROXY

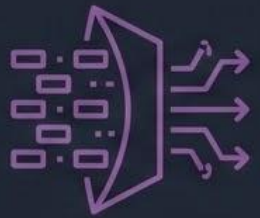


- CAPA 7 (APLICACIÓN)
- EXAMINA EL CONTENIDO DE LOS PAQUETES
- ANÁLISIS DE PETICIONES (GET, HEAD, POST, PUT)
- CONTROLES DE AUTENTICACIÓN (USER, PASS, LIST, LOGIN)
- GESTIÓN DE ARCHIVOS (COPY, MOVE, ETC...)

DE NUEVA GENERACIÓN (NGFW)



- COBERTURA COMPLETA CAPA 3 A LA 7
- DETECCIÓN Y BLOQUEO DE PATRONES DE AMENAZA
- USO DE HEURÍSTICAS AVANZADAS
- SOPORTE PARA SSL/TLS (INSPECCIÓN DE TRÁFICO CIFRADO)



CLASIFICACIÓN ADICIONAL Y ANALOGÍAS DE FIREWALLS

SEGÚN EL ESTADO



SIN ESTADO (STATELESS)

- UN POLICÍA QUE SOLO VERIFICA CREDENCIALES DE ENTRADA AL INSTANTE.
- INSPECCIÓN BÁSICA: ANALIZA IP ORIGEN/DESTINO Y PUERTO DEL PAQUETE.



CON ESTADO (STATEFUL)

- ANALÓGICO A UN POLICÍA QUE VERIFICA Y ADEMÁS RECUERDA QUIÉN HA ENTRADO.
- SEGUIMIENTO ACTIVO: MANTIENE UNA TABLA DE ESTADOS DE CONEXIÓN Y CONTEXTO.

ENFOQUE OPERATIVO



FIREWALL PROXY

- REVISAR EXHAUSTIVAMENTE EL CONTENIDO DE LO QUE SE LLEVA PUESTO.
- INTERMEDIARIO ACTIVO: INSPECCIONA EL TRÁFICO A NIVEL DE APLICACIÓN.



NEXT-GENERATION FIREWALL (NGFW)

- EXIGIR IDENTIFICACIÓN OFICIAL (INE) Y EXPULSAR SI HAY MAL COMPORTAMIENTO.
- VISIBILIDAD Y CONTROL: COMBINA CAPACIDADES DE PROXY CON DETECCIÓN AVANZADA.

CONTROL DE ACCESO: ACL (Access Control List)

COMPONENTES DE UNA REGLA ACL

- **IP y Puerto (Origen/Destino):** Identifica la dirección y el servicio (puerto) de la comunicación.
- **Protocolo de Transporte:** Especifica el protocolo (e.g., TCP, UDP) que usa la conexión.
- **Acción (Permitir/Denegar):** Determina si el tráfico es 'Permitido' o 'Bloqueado'.
- **Dirección (Entrada/Salida):** Indica la dirección en la que se aplica la regla en la interfaz.

ANALOGÍA: LISTA DE INVITADOS DE LA RED



Al igual que una lista de invitados física, la ACL es un conjunto de reglas secuenciales. El firewall verifica cada paquete contra la lista para decidir si puede ingresar a la red.

CONFIGURACIÓN AVANZADA DE ACL Y LÓGICA DE REGLAS

LÓGICA DE PROCESAMIENTO

ORDEN ESTRICTO: Las reglas se evalúan de arriba hacia abajo secuencialmente.

PRIORIDAD DEL PRIMER MATCH: La primera regla coincidente (permitir o denegar) detiene el procesamiento.

DENEGACIÓN IMPLÍCITA: Si no coincide ninguna regla, el tráfico es BLOQUEADO de forma predeterminada.

EJEMPLO: ACL ESTÁNDAR vs EXTENDIDA



Casos Prácticos y Limitaciones de ACL

Ejemplos de Reglas (Sintaxis Lógica)

`192.168.2.3 any 10.20.3.125 80`	ALLOW
`192.168.2.3 any 10.20.3.125 any`	DENY
`192.168.2.1 50 192.168.2.3 22`	ALLOW
`any any 192.168.2.3 22`	DENY
`any any 192.168.2.3 53/udp`	DENY
`any any any any`	ALLOW



¿Pero, cómo bloqueamos por URL y no por IP?